



오리엔테이션. 로봇은 왜 필요하고, 왜 배우는가



학습 목표

- 산업 자동화의 역사적 흐름 속에서 로봇이 등장하고 확산된 배경을 설명할 수 있습니다.
- 로봇이 왜 필요한지를 경제성·성능·안전성의 관점에서 정량적으로 이해합니다.
- "산업용 로봇"과 "고정 자동화"를 구분하는 기준(프로그래밍 가능성)을 설명할 수 있습니다.
- 로봇의 다양한 구조 유형(고정형 팔·차륜형·보행/사족·휴머노이드·드론·모바일 매니퓰레이터)과 각 구조가 선택되는 이유를 설명할 수 있습니다.
- 모든 로봇을 기술하는 공통 언어(링크·관절·엔드이펙터·좌표계)를 이해합니다.
- 로봇공학이 여러 고전 학문의 융합임을 이해하고, 본 커리큘럼에서 무엇을 배우는지 큰 그림을 그릴 수 있습니다.



목차

들어가며

1. 로봇은 어떻게 등장했을까요? — 자동화의 역사

2. 로봇은 왜 필요할까요?

로봇이 필요한 세 가지 이유

로봇은 어디에 쓰일까요?

3. 로봇은 어떻게 생겼을까요? — 로봇의 다양한 구조

모든 로봇의 공통 언어: 링크·관절·엔드이펙터·좌표계

4. 로봇공학은 무엇을 배우는 학문일까요?

이 과정(Level 1)과 어떻게 연결될까요?

미니 퀴즈

실습

정리



본 강의는 로봇공학의 표준 교재인 John J. Craig, 『Introduction to Robotics: Mechanics and Control』 1장(Introduction)의 관점을 바탕으로, Physical AI 시대의 맥락을 더해 구성했습니다.

들어가며

우리는 이제 **로봇 시스템**을 본격적으로 공부하려고 합니다. 그런데 새로운 기술을 배울 때, 곧바로 "어떻게(how)"로 들어가기 전에 "**왜(why)**"를 먼저 짚고 가면 학습의 방향이 훨씬 또렷해집니다. 이번 오리엔테이션에서는 다음 세 질문에 답을 세우고 시작하겠습니다.

- 로봇은 도대체 **왜 필요할까요?**
- 무엇을 "로봇"이라고 부를까요? 그 로봇은 **어떻게 생겼을까요?**
- 우리는 로봇공학에서 **무엇을, 왜 배우게 될까요?**

1. 로봇은 어떻게 등장했을까요? — 자동화의 역사

산업 자동화의 역사는 **주도적인 방식이 급격히 바뀌는 시기**들로 특징지어집니다. 그리고 이러한 변화는 대체로 **세계 경제의 흐름과 맞물려** 나타납니다. Craig는 이 점을 강조합니다. 자동화 방식의 전환은 경제의 원인이자 결과라는 것입니다.

로봇의 뿌리는 두 갈래에서 찾을 수 있습니다.

- **원격 조작(teleoperation)**: 1940~50년대, 방사성 물질을 사람이 직접 만지지 않고 다루기 위한 **마스터-슬레이브 원격 조작기**가 개발되었습니다. "사람 대신 위험한 일을 하는 기계"라는 발상이 여기서 출발합니다.
- **수치 제어(NC, Numerical Control)**: 공작기계를 사람의 손이 아니라 **프로그램(수치 명령)**으로 움직이게 하려는 흐름입니다. "기계를 프로그래밍한다"는 발상이 여기서 나옵니다.

이 두 갈래가 합쳐져, **프로그래밍할 수 있으면서 사람 대신 물리적 작업을 하는 기계** — 즉 산업용 로봇이 1960년대에 하나의 독자적인 장치로 인식되기 시작했습니다. 이후 CAD(computer-aided design)·CAM(computer-aided manufacturing)과 함께 제조 자동화의 최신 흐름을 이끌어 왔습니다.

✔ **핵심**: 로봇은 "원격 조작(위험한 일 대신)"과 "수치 제어(프로그래밍 가능성)"라는 두 뿌리에서 태어났습니다. 이 두 성질은 오늘날에도 로봇의 정체성입니다.

▼ 심화 — 무엇이 "로봇"이고 무엇이 아닐까요?

Craig는 무엇이 산업용 로봇인지에 대한 논쟁을 소개합니다. 6축 관절 매니퓰레이터 같은 장치는 항상 로봇으로 분류되지만, **수치 제어(NC) 밀링 머신**은 보통 로봇으로 치지 않습니다. 그 차이는 **프로그래밍 가능성의 정교함**에 있습니다.

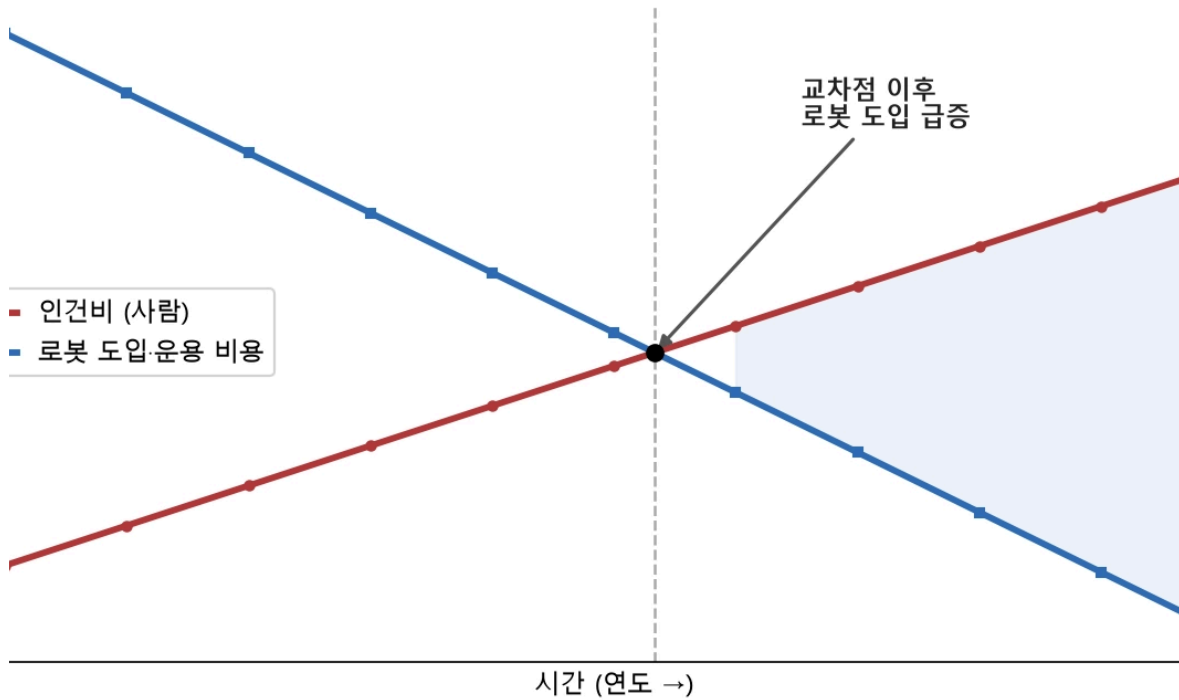
- **산업용 로봇**: 다양한 작업을 하도록 폭넓게 프로그래밍할 수 있는 기계
- **고정 자동화(fixed automation)**: 대부분 한 종류의 작업에만 한정된 기계

즉 "얼마나 다양한 일을 새로 시킬 수 있는가"가 로봇을 가르는 기준입니다. 이 기준은 오늘날 소프트웨어로 행동을 바꾸는 **범용 로봇/Physical AI** 개념으로 이어집니다.

2. 로봇은 왜 필요할까요?

로봇 도입이 계속 늘어나는 **가장 큰 이유**는 무엇일까요? Craig는 이를 명확하게 **비용**으로 설명합니다.

로봇 비용 하락 × 인건비 상승 → 로봇 도입 확대



images/00_비용_교차.png — 로봇 비용 하락과 인건비 상승

💡 **해석:** 시간이 지날수록 **로봇의 도입·운용 비용은 내려가고(파란 선), 인건비는 올라갑니다(빨간 선)**. 두 선이 교차하는 지점을 지나면, 로봇으로 처리하는 것이 사람보다 저렴해지는 작업이 급격히 늘어납니다. 게다가 로봇은 단지 싸지는 것뿐 아니라 **더 빠르고, 더 정확하고, 더 유연**해지고 있습니다. 이 **품질 향상까지 반영하면**, 실질적인 사용 비용은 가격표가 떨어지는 속도보다 **더 빠르게** 하락합니다.

로봇이 필요한 세 가지 이유

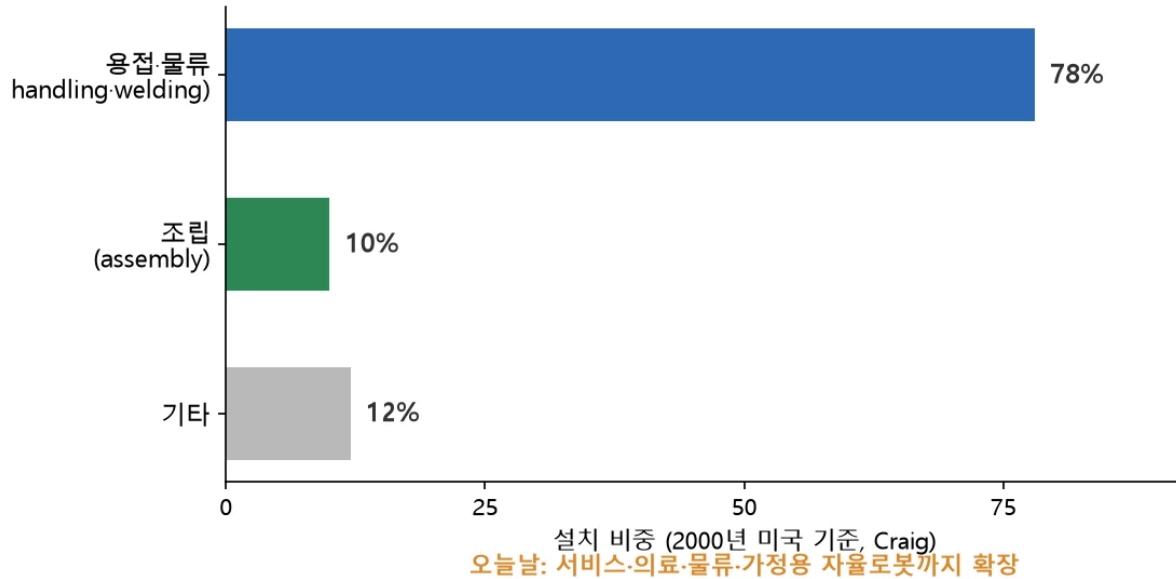
정리하면, 로봇이 필요한 이유는 다음과 같습니다.

- **경제성:** 로봇 비용은 내려가고 인건비는 오르므로, 점점 더 많은 작업이 자동화 후보가 됩니다. Craig는 이것을 **로봇 시장 성장을 이끄는 가장 중요한 단일 흐름**이라고 못 박습니다. 여기에 선진국의 **저출생·고령화로 인한 노동력 부족**이 더해지면서, 자동화 압력은 갈수록 커지고 있습니다.
- **성능:** 로봇은 사람보다 빠르고, 정밀하며, 반복 작업에도 지치거나 흔들리지 않습니다. 품질의 **일관성**은 사람이 따라가기 어려운 영역입니다.
- **안전성:** 경제성을 떠나서도, 로봇은 사람에게 **위험하거나 아예 불가능한 작업**(고온·유독·고하중·정밀)을 대신할 수 있습니다.

로봇은 어디에 쓰일까요?

과거 산업용 로봇은 주로 **용접**과 **물류(자재 이송)**, 그리고 **조립**에 쓰였습니다.

과거 산업용 로봇의 용도 → 오늘날 Physical AI로 확장



images/00_로봇_응용비중.png — 산업용 로봇의 용도와 확장

💡 **해석:** 2000년 무렵 미국에 설치된 산업용 로봇의 약 **78%가 용접·물류**, 그리고 더 어려운 작업인 **조립이 약 10%**였습니다. 초기 로봇은 대부분 공장 안의 정해진 반복 작업에 집중돼 있었다는 뜻입니다. 그런데 왜 조립은 비중이 낮았을까요? 조립은 부품의 위치가 조금만 어긋나도 실패하고, **인지(어디에 무엇이 있는지)와 정밀한 힘 제어**가 동시에 필요하기 때문입니다. 바로 이 "어려운 작업"을 가능하게 만드는 것이 오늘날의 **Physical AI**이며, 로봇의 무대는 공장을 넘어 **서비스·의료·물류·가정용 자율로봇**으로 확장되고 있습니다.

▼ 심화 — 왜 로봇에게 '쉬운 일'과 '어려운 일'이 사람과 반대일까요? (모라벡의 역설)

사람에게 쉬운 일(컵을 집어 옮기기, 계단 오르기)이 로봇에게는 극도로 어렵고, 사람에게 어려운 일(거대한 수를 곱하기)은 로봇에게 매우 쉽습니다. 이를 **모라벡의 역설(Moravec's paradox)** 이라고 합니다.

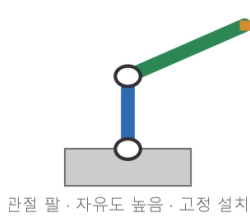
이유는 이렇습니다. 계산·논리는 비교적 최근에 발달한 능력이라 **명시적 규칙**으로 표현하기 쉽지만, 지각·운동 능력은 수억 년의 진화로 우리 몸에 **암묵적으로** 새겨져 있어 규칙으로 옮기기가 매우 어렵습니다. 그래서 "물리 세계에서 인지하고 움직이는" Physical AI가 오히려 **가장 도전적인 AI 분야**가 됩니다. 우리가 이 커리큘럼에서 인지-판단-제어를 하나씩 뜯어보는 이유이기도 합니다.

3. 로봇은 어떻게 생겼을까요? — 로봇의 다양한 구조

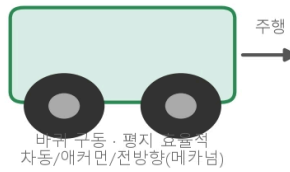
"로봇"이라고 하면 흔히 공장의 로봇 팔을 떠올리지만, 실제 로봇의 **형태(morphology)**는 매우 다양합니다. 로봇의 구조는 "**무엇을 해야 하는가(작업)**" 와 "**어디서 움직여야 하는가(환경)**" 에 따라 결정됩니다. 대표적인 유형을 살펴보겠습니다.

로봇의 다양한 구조 유형

① 고정형 매니퓰레이터



② 차륜형 이동로봇



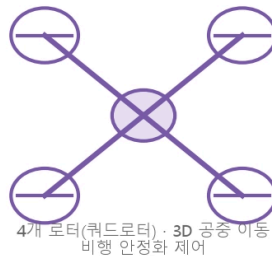
③ 사족보행 로봇



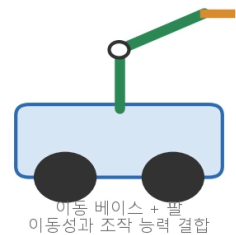
④ 휴머노이드



⑤ 공중 로봇 (드론)



⑥ 모바일 매니퓰레이터



images/00_로봇_구조유형.png — 로봇의 다양한 구조 유형

💡 **해석:** 로봇 구조는 크게 **고정형**과 **이동형**으로 나뉘고, 이동형은 다시 지면 이동 (차륜·보행)과 공중·수중 이동으로 갈라집니다.

- ① **고정형 매니퓰레이터:** 바닥이나 벽에 고정된 로봇 팔. 관절 자유도가 높아 정밀 조작에 강합니다. (용접·조립·픽애플레이스)
- ② **차륜형 이동로봇:** 바퀴로 움직이는 로봇. 평지에서 에너지 효율이 가장 좋습니다. 구동 방식에 따라 **차동 구동(differential)**, 자동차식 **애커먼(Ackermann)**, 옆으로도 가는 **전방향(omni·메카넘)**으로 나뉩니다. (물류 AGV·로봇청소기·배달로봇)
- ③ **사족보행 로봇:** 다리로 걷는 로봇. 계단·바위 같은 **험지**를 넘을 수 있지만, 매 순간 **균형을 잡아야 해서 제어가 어렵습니다.** (4족 로봇개)
- ④ **휴머노이드:** 사람처럼 팔과 다리를 모두 가진 로봇. **사람을 위해 만들어진 환경과 도구**(계단·문·공구)를 그대로 쓸 수 있지만, 구조가 가장 복잡하고 제어 난이도가 최고 수준입니다.
- ⑤ **공중 로봇(드론):** 로터로 3차원 공간을 비행합니다. 본질적으로 불안정해 **빠른 자세 안정화 제어**가 필수입니다. (촬영·측량·수송)
- ⑥ **모바일 매니퓰레이터:** 이동 베이스 위에 팔을 얹어 **이동성과 조작 능력을 결합한** 형태. 물류·서비스 로봇의 최신 흐름입니다.

각 구조의 특징을 비교하면 다음과 같습니다.

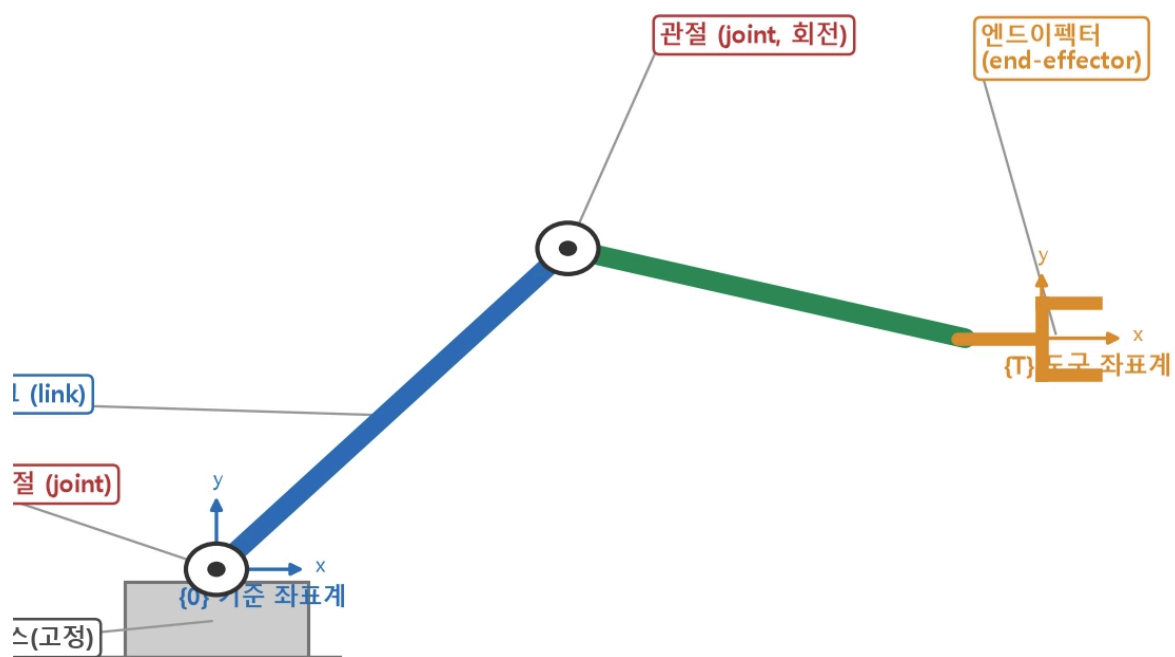
구조	이동성	강점	제어 난이도	대표 용도
고정형 매니플레이터	없음(고정)	정밀·고자유도 조작	중	용접·조립·픽애플레이스
차륜형 이동로봇	지면(평지)	에너지 효율·단순	하~중	물류·청소·배달
사족보행	지면(험지)	험지·계단 주파	상	점검·탐사·구조
휴머노이드	지면(사람 환경)	범용성(사람 도구 사용)	최상	범용 작업·서비스
드론(공중)	3D 공중	접근성·시야	상	촬영·측량·수송
모바일 매니플레이터	지면+조작	이동+작업 결합	상	창고·서비스

📌 왜 구조가 이렇게 다양할까요? 정답은 "환경과 작업에 맞는 몸이 다르기 때문"입니다. 평평한 창고 바닥에서는 바퀴가 가장 효율적이지만, 재난 현장의 잔해 위에서는 다리가 필요합니다. 공중에서 넓은 지역을 봐야 하면 드론이 답입니다. **로봇의 몸(구조)은 그 로봇이 풀어야 할 문제의 답인 셈입니다.**

모든 로봇의 공통 언어: 링크·관절·엔드이펙터·좌표계

구조는 다양하지만, 이들을 기술하는 **공통 언어**가 있습니다. 바로 **링크·관절·좌표계**입니다. 매니플레이터를 예로 이 언어를 익혀 두면, 다리(사족·휴머노이드)든 바퀴든 똑같은 방식으로 기술할 수 있습니다. (다리도 결국 링크와 관절의 연결이고, 바퀴도 회전 관절입니다.)

매니플레이터의 구성: 링크·관절·엔드이펙터·좌표계



위치·자세는 각 물체에 좌표계(frame)를 붙여 기준 좌표계에 대해 기술합니다 (Craig)

💡 해석:

- **링크(link)**: 뿔뿔한 막대 모양의 몸체. 팔의 "뼈"에 해당합니다.
- **관절(joint)**: 링크와 링크를 잇고 상대 운동을 만드는 부분. 대개 **회전(revolute)** 또는 **직선 이동(prismatic)** 관절입니다.
- **엔드이펙터(end-effector)**: 팔 끝에 달린 도구(그리퍼·용접기 등). 실제로 "일을 하는" 부분입니다.
- **좌표계(frame)**: 각 물체에 붙이는 기준축. 로봇공학에서는 **모든 위치와 자세를 좌표계에 대해** 기술합니다. 그림의 **{0}** 은 로봇의 기준(base) 좌표계, **{T}** 는 도구(tool) 좌표계입니다.

여기서 핵심 개념 하나가 나옵니다. Craig는 이렇게 말합니다. 로봇공학에서 우리는 **3차원 공간에서 물체의 위치(position)와 자세(orientation)** 를 끊임없이 다루며, 이를 위해 각 물체에 **좌표계를 단단히 붙이고**, 그 좌표계를 기준 좌표계에 대해 기술합니다. 그리고 한 좌표계에서 다른 좌표계로 **변환(transform)** 하는 것이 로봇 수학의 뼈대가 됩니다.

- **관절 각도** → **엔드이펙터 위치**를 구하는 문제를 **순기구학(Forward Kinematics)** 이라 합니다.
- 반대로 **원하는 엔드이펙터 위치** → **필요한 관절 각도**를 구하는 문제를 **역기구학(Inverse Kinematics)** 이라 합니다.

이 개념들은 Level 2에서 본격적으로 다루지만, "**좌표계와 변환**"이라는 언어는 이미 Level 1(TF2 좌표 변환)에서 만나게 됩니다.

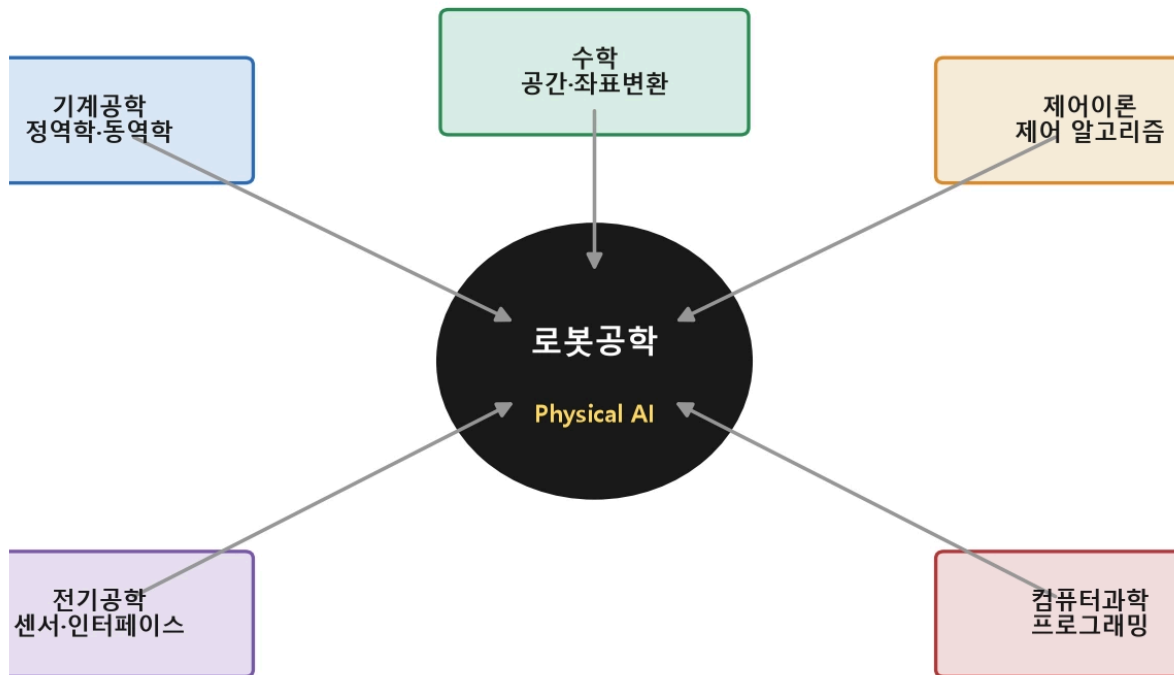
4. 로봇공학은 무엇을 배우는 학문일까요?

로봇공학이라고 하면 하나의 완전히 새로운 학문처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 Craig는 이렇게 정리합니다.

📌 "**매니플레이터의 역학과 제어에 관한 학문은 새로운 과학이 아니라, '고전' 분야에서 가져온 주제들의 결합일 뿐이다.**"

즉, 로봇공학은 **기존 학문들이 '로봇'이라는 대상 위에서 만나는 지점**입니다.

로봇공학 = 여러 고전 학문의 융합



"로봇공학은 새로운 과학이 아니라, 고전 분야에서 가져온 주제들의 결합이다" — Craig

images/00_로봇공학_융합.png — 로봇공학은 여러 고전 학문의 융합

💡 **해석:** 로봇공학은 다섯 갈래의 고전 학문이 하나로 모이는 자리입니다.

- **기계공학** — 정적·동적 상황에서 기계를 다루는 방법론 (정역학·동역학)
- **수학** — 공간에서의 움직임과 위치를 기술하는 도구 (좌표계·변환)
- **제어이론** — 원하는 움직임이나 힘을 실현하는 알고리즘을 설계하고 평가
- **전기공학** — 센서와 인터페이스의 설계
- **컴퓨터과학** — 로봇이 원하는 작업을 수행하도록 프로그래밍

이 다섯 조각이 만나 로봇이 **인지하고, 판단하고, 움직이게** 됩니다.

이 과정(Level 1)과 어떻게 연결될까요?

이번 커리큘럼은 위 다섯 조각을 다음과 같이 다룹니다. 즉, **로봇을 이루는 여러 학문의 기초를 하나씩 쌓아, 마지막에 하나의 제어 시스템으로 통합하는** 여정입니다.

고전 학문	이 과정에서 배우는 내용	해당 모듈
컴퓨터과학	Python·C++ 프로그래밍, ROS2, 리눅스·Git 개발환경	①②
수학	벡터·좌표 개념, NumPy 연산, TF2 좌표 변환	①②
제어이론	개루프/폐루프, 전달함수·안정성, PID 제어와 튜닝	③
전기공학	MCU·임베디드, 센서·액추에이터 인터페이스	③
기계공학	동역학 기초, 제어 대상(플랜트) 모델링과 시뮬레이션	③④

미니 퀴즈



아래 문항을 **먼저 스스로 풀어 본 뒤** 실습으로 넘어가세요. 답안은 실습 결과물과 함께 제출합니다. (총 10점)

1. (2점) 로봇이 사람을 대신하는 이유로 교안에서 든 세 가지에 **해당하지 않는** 것은?

- ① 위험한 환경에서의 작업
- ② 반복 작업의 정밀도와 지속성
- ③ 인건비보다 항상 저렴하기 때문
- ④ 사람이 접근하기 어려운 공간

2. (2점) 고정형 매니퓰레이터와 비교했을 때 **휴머노이드**의 특징으로 옳은 것은?

- ① 제어 난이도가 가장 낮다
- ② 이동성이 없다
- ③ 사람이 쓰는 도구·환경을 그대로 쓸 수 있어 범용성이 높다
- ④ 정밀 조립에 가장 적합하다

3. (2점) 모든 로봇에 공통으로 등장하는 네 가지 구성 요소를 쓰세요.

4. (2점) 참/거짓: 로봇공학은 하나의 학문 분야이며, 주로 기계공학에 속한다. 판단하고 이유를 한 줄로 쓰세요.

5. (2점) 이 과정(Level 1)에서 다루는 내용 중, 고전 학문 분류상 **수학**에 해당하는 것을 두 가지 이상 쓰세요.